NATUURWETENSCHAPPEN · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Enkelvoudige en samengestelde stoffen, en chemische reacties

Symbolen en formules, de stoffen die je moet kennen, en hoe je een reactievergelijking kloppend maakt.

1 Enkelvoudig en samengesteld

Een **enkelvoudige stof** is **een stof die uit maar één soort atomen bestaat**. **Zuurstofgas**, **waterstofgas** en **ozon** zijn dus enkelvoudig; **koolstofdioxide** is samengesteld, want de **formule CO_2 bevat twee verschillende elementen**.

Naast de wetenschappelijke naam heeft een stof vaak een **triviale naam**, de gebruiksnaam: **keukenzout naast natriumchloride**.

2 Symbolen en formules

Element	Symbool
natrium	Na
kalium	K
koolstof	C
koper	Cu
goud	Au
magnesium	Mg

In een formule staat de **index** klein achteraan en zegt hoeveel atomen van dat element in één deeltje zitten; de **coëfficiënt** staat vooraan en zegt hoeveel van die deeltjes je neemt. In **3 H_2O** is de **index 2 en de coëfficiënt 3**.

Atomen tellen in **2 H_2SO_4**: per deeltje 2 waterstof, 1 zwavel en 4 zuurstof, dat is 7 atomen. Twee van die deeltjes maakt 14 atomen in totaal.

3 Metalen en niet-metalen

Typisch voor **metalen**: ze **geleiden elektriciteit goed**, ze **geleiden warmte goed** en ze zijn **vervormbaar**. Ze zijn **bij kamertemperatuur niet altijd een gas**, integendeel: op **kwik** na zijn ze allemaal vast.

Over de **niet-metalen**: ze **geleiden elektriciteit slecht**, **veel ervan zijn bij kamertemperatuur een gas** en ze zijn **meestal broos als ze vast zijn**. Ze zijn dus **niet allemaal glanzend en goed vervormbaar**.

Stof	Waaraan je ze herkent of waarvoor ze dient
Koper	een glanzend, roodbruin metaal dat warmte en elektriciteit uitstekend geleidt
Kwik	het enige metaal dat bij kamertemperatuur vloeibaar is
Zuurstofgas	om te lassen, en in de gezondheidszorg bij ademnood
Chloorgas	een geelgroen gas
Neon	licht op wanneer er stroom door gaat, vandaar de lichtreclame
Helium	een edelgas dat zo goed als nergens mee reageert, daarom in ballonnen

Edelgassen reageren dus niet gemakkelijk met andere stoffen; dat is precies de reden dat men **helium in ballonnen gebruikt en geen waterstofgas**.

Grafiet en diamant zijn allebei uit koolstof opgebouwd en verschillen toch zo sterk omdat de **atomen in een andere structuur aan elkaar zitten**.

Ozon is hoog in de atmosfeer nuttig, want daar houdt het ultraviolet licht tegen. **Vlak boven de grond is het dat niet**: daar is het schadelijk om in te ademen.

4 Een chemische reactie

Een **chemische reactie is iets anders dan het mengen van twee stoffen**: **bij een reactie ontstaan er nieuwe stoffen met andere eigenschappen**.

De **reagentia** zijn de **stoffen die links van de pijl staan**, de **reactieproducten** die **rechts van de pijl**.

Soort reactie	Wat er gebeurt
Synthese	uit twee of meer stoffen ontstaat één nieuwe stof
Analyse	één stof valt uiteen, zoals water onder invloed van elektrische stroom in waterstofgas en zuurstofgas

5 Behoud van massa en kloppend maken

De **wet van behoud van massa** zegt: de **totale massa voor en na een reactie is gelijk**. Verbrand je **magnesium in een afgesloten vat** en weeg je opnieuw, dan is de **totale massa in het vat gelijk gebleven**. Bij een **verbranding in een open schaal lijkt de massa van het vaste overblijfsel soms te dalen omdat er gassen ontsnappen**.

Je maakt een reactievergelijking kloppend door het **aantal atomen van elk element links en rechts gelijk te maken**, **omdat atomen bij een reactie niet verdwijnen of ontstaan**. Daarbij mag je **de index in een formule niet aanpassen**, alleen de coëfficiënt ervoor.

> $H_2 + O_2$ geeft H_2O wordt kloppend als **$2\ H_2 + O_2$ geeft $2\ H_2O$**: links 4 waterstof en 2 zuurstof, rechts ook.

In **$2\ Mg + O_2$ geeft $2\ MgO$** geldt: **links en rechts staan twee magnesiumatomen**, **links en rechts staan twee zuurstofatomen** en **magnesium en zuurstofgas zijn de reagentia**. Er ontstaat **maar één reactieproduct**, geen twee.

6 Energie bij een reactie

De hoeveelheid energie die bij een reactie opgenomen of afgestaan wordt, is de **reactie-energie**.

Soort reactie	Wat je merkt
Exo-energetisch	de reactie staat energie af aan de omgeving; het wordt warmer
Endo-energetisch	de reactie neemt energie op uit haar omgeving; het wordt kouder

Voelt de **beker duidelijk kouder aan**, dan is de **reactie endo-energetisch en neemt ze warmte op**. Een **reactie die licht uitzendt is niet endo-energetisch** maar exo-energetisch: ze geeft energie af.

Bij een chemische reactie kunnen **warmte**, **licht** en **elektrische energie** vrijkomen. **Massa** is geen vorm van energie die vrijkomt; die blijft net bewaard.

Op een **energiediagram** staan **de energie en het verloop van de reactie** op de assen. Bij een **exo-energetische reactie liggen de reactieproducten lager dan de reagentia**.

> 💡 **Weetje.** Een handwarmer werkt op precies dat verschil: het knikje laat een exo-energetische kristallisatie beginnen, en het zakje geeft die warmte een half uur lang af.

Onthoud dit

- Een enkelvoudige stof bestaat uit maar één soort atomen; CO_2 is samengesteld.
- De index zegt hoeveel atomen in één deeltje zitten, de coëfficiënt hoeveel deeltjes je neemt.
- Metalen geleiden elektriciteit en warmte goed en zijn vervormbaar.
- Edelgassen reageren niet gemakkelijk; daarom gebruikt men helium in ballonnen.
- Bij een chemische reactie ontstaan nieuwe stoffen met andere eigenschappen.
- De reagentia staan links van de pijl, de reactieproducten rechts.
- Wet van behoud van massa: de totale massa voor en na een reactie is gelijk.
- Kloppend maken doe je met de coëfficiënten; de index in een formule pas je niet aan.
- Exo-energetisch: energie afgeven, het wordt warmer. Endo-energetisch: energie opnemen, het wordt kouder.